



Universidade
POSITIVO



AgileTask

AgileTask – Sistema de Gerenciamento de Tarefas

Documento de Especificação – Fase 1

Equipe (colaboração integral):

Gabriel Hiroshi Koseko · Estefani Lima Sales · Rafael Faustins Proença · Miguel Otávio Parreira Medeiros de Oliveira · Rafael Felipe Ribas Fonseca

Disciplina: Prototipagem de Sistemas Computacionais

Data: 15/04/2026

REFINAMENTO FASE 1

Escopo de projeto.

Pense no **escopo de projeto** como a fronteira oficial do que será feito. É a linha que separa três coisas muito claras:

- **o que o projeto vai entregar**
- **o que ele não vai fazer**
 - **quais são os limites de prazo, custo e responsabilidade**

Sem escopo, o projeto vira uma criatura amorfa que cresce sem controle. Com escopo bem definido, ele vira um mapa.

Como fazer um Escopo de Projeto

1. Contexto do projeto (Explica o problema ou necessidade)

- Pergunta central - por que esse projeto existe?

2. Objetivo do projeto (Define o resultado esperado)

- Exemplo - Desenvolver uma plataforma web institucional para aumentar e ter mais controle sobre o empréstimo de livros de nossos funcionários e estudantes.

3. Entregas do projeto (Lista tudo que será produzido)

- protótipo do site
- layout final
- site publicado
- treinamento da equipe

4. Requisitos (Condições gerais que o projeto deve cumprir)

- site responsivo
- carregamento rápido
- compatível com dispositivos móveis

5. Exclusões do escopo (Define o que não faz parte do projeto)

- criação de logotipo
- gestão de redes sociais
- hospedagem do site

6. Cronograma básico (principais fases do projeto)

- Planejamento
- Design
- Desenvolvimento
- Testes
- Entrega

7. Restrições (Limitações do projeto)

- orçamento limitado
- prazo fixo
- equipe reduzida

8. Critérios de aceitação (Define quando o projeto pode ser considerado concluído)

- site publicado
- cliente aprovou layout
- testes realizados

9. Dica:

Um **escopo bem feito responde cinco perguntas fundamentais:**

1. Qual problema o projeto resolve?
2. O que o sistema vai entregar?
3. O que o sistema **não** vai fazer?
4. Quais são as limitações do projeto?
5. Como saber que o projeto terminou?

Escopo do Projeto – AgileTask

Contexto do Projeto

Atualmente, muitos estudantes e profissionais enfrentam dificuldades relacionadas à procrastinação, esquecimento de atividades e uso de ferramentas pouco eficientes para organização de tarefas. A falta de um método claro de priorização, aliada à sobrecarga de compromissos, impacta diretamente a produtividade e o desempenho dos usuários.

Diante desse cenário, surge a necessidade de desenvolver o AgileTask, um sistema inteligente de gerenciamento de tarefas que automatiza a priorização com base no tempo estimado de cada atividade, reduzindo a carga cognitiva do usuário e facilitando a tomada de decisão no dia a dia.

Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web e mobile de gerenciamento de tarefas que permita cadastrar atividades, definir tempo estimado e organizar automaticamente as tarefas por prioridade, promovendo maior produtividade, organização e eficiência na gestão do tempo dos estudantes e profissionais.

Entregas do Projeto

O projeto deverá entregar os seguintes artefatos e funcionalidades:

Tipo	Entrega
Documentação	Documento de escopo do sistema
Documentação	Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais
Documentação	Identificação de atores e personas (ex: Maria Izabelly)
Documentação	Conjunto de histórias de usuário
Documentação	Modelagem de processos utilizando BPMN
Design	Protótipo das telas principais (web e mobile)
Implementação	Sistema funcional com as funcionalidades essenciais
Testes	Testes básicos de funcionamento e usabilidade
Apresentação	Apresentação final do projeto com demonstração

Requisitos Gerais do Sistema

O sistema deverá atender às seguintes condições:

- Permitir cadastro e login de usuários
- Permitir cadastro de tarefas com nome, tempo estimado e prazo
- Priorizar automaticamente as tarefas com base no tempo estimado e prazo
- Apresentar visualização em lista simples e priorizar (tarefas do dia)
- Enviar lembretes e avisos de prazo (notificações)
- Permitir marcar tarefas como concluídas
- Gerar alerta de atraso quando o prazo for ultrapassado
- Permitir excluir ou arquivar tarefas
- Interface simples, intuitiva e rápida (cadastro de tarefa em menos de 10 segundos)
- Sistema responsivo (funciona em desktop e dispositivos móveis)

Exclusões do Escopo

Este projeto não inclui:

- Integração com calendários externos (Google Calendar, Outlook, etc.)
- Sincronização com aplicativos de terceiros (Trello, Notion, Todoist)
- Funcionalidade de replanejamento automático estilo “Waze de tarefas” (redistribuição automática de tarefas não concluídas)
- Sugestão automática de horários baseada em análise de rotina (versão futura)
- Gamificação (pontos, recompensas, rankings)
- Relatórios avançados de produtividade ou gráficos de desempenho
- Aplicativo mobile nativo (será um sistema web responsivo, com design adaptado para mobile – PWA pode ser considerado em versão futura)
- Controle de múltiplos projetos ou times (foco em usuário individual)

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras do sistema.

Cronograma Básico do Projeto

O projeto será desenvolvido ao longo do semestre, dividido nas seguintes fases:

Fase	Atividade
Planejamento	Definição do escopo, cronograma e levantamento inicial de requisitos
Engenharia de Requisitos	Entrevistas com usuários (personas), definição de requisitos funcionais e não funcionais, histórias de usuário
Modelagem de Processos	Elaboração de diagramas BPMN (fluxo de criação, priorização, conclusão e arquivamento de tarefas)
Projeto do Sistema	Definição da arquitetura (web + mobile responsivo), prototipação das telas (lista de tarefas, cadastro, notificações)
Desenvolvimento	Implementação do sistema (front-end e back-end) com as funcionalidades essenciais
Testes	Validação das funcionalidades, testes de usabilidade com usuários representativos
Entrega Final	Apresentação do sistema funcionando, com documentação completa

Restrições do Projeto

O projeto possui as seguintes limitações:

- Prazo de desenvolvimento limitado ao semestre da disciplina (aproximadamente 4-5 meses)
- Equipe composta por estudantes da disciplina (tamanho reduzido)
- Orçamento zero ou muito baixo – uso de ferramentas gratuitas para desenvolvimento (ex: Firebase, MongoDB Atlas, Vercel, Netlify)
- Escopo limitado às funcionalidades essenciais de cadastro, priorização automática, lembretes e conclusão de tarefas
- Disponibilidade de usuários para testes limitada ao círculo acadêmico dos desenvolvedores

Critérios de Aceitação

O projeto será considerado concluído quando:

1. O sistema permitir cadastro e login de usuários
2. O sistema permitir cadastrar tarefas com nome, tempo estimado e prazo
3. As tarefas forem priorizadas automaticamente com base no tempo estimado e prazo (ex: tarefas curtas e urgentes no topo)

4. O usuário puder visualizar suas tarefas em uma lista priorizada (tela principal)
 5. O sistema enviar lembretes e avisos de prazo (notificações no navegador ou e-mail simples)
 6. O usuário puder marcar tarefas como concluídas e receber alerta de atraso quando perder o prazo
 7. O sistema for responsivo (funcionar adequadamente em celular e desktop)
 8. Os requisitos funcionais principais estiverem implementados e demonstrados
 9. O sistema for apresentado e demonstrado em funcionamento para a banca/professor
-

Atores do Sistema – AgileTask

Os atores representam os diferentes tipos de usuários ou entidades externas que interagem diretamente com o sistema. Na modelagem de software, é fundamental compreender que o ator define um **papel**

desempenhado em relação às funcionalidades, e não uma identidade individual.

Ao identificar os atores, os grupos devem considerar:

- **Papéis Humanos:** Diferentes perfis de usuários com permissões distintas.
- **Entidades Externas:** Sistemas de terceiros (não se aplica neste momento).
- **Impacto nos Requisitos:** Cada interação realizada por um ator ajuda a mapear os requisitos funcionais.

A tabela a seguir detalha os perfis que compõem o ecossistema do AgileTask, servindo de base para a criação das histórias de usuário e dos diagramas de processo.

Ator	Descrição
Usuário (Estudante / Profissional)	Pessoa que utiliza o sistema para gerenciar suas tarefas pessoais. Pode criar, editar, excluir, concluir e arquivar tarefas. Recebe notificações de lembrete e alertas de atraso. Visualiza a lista de tarefas priorizadas automaticamente com base no tempo estimado e prazo. É o único ator humano com interação direta no sistema.

Justificativa para apenas um ator

De acordo com o escopo definido para o AgileTask:

- O sistema é individual – cada usuário gerencia apenas suas próprias tarefas.
- Não há diferenciação de permissões (ex: administrador vs. usuário comum).
- Não existem interações com outros sistemas externos (calendários, APIs

de terceiros) no escopo atual.

- As funcionalidades de priorização automática e alertas são executadas pelo próprio sistema (não representam um ator externo).

Portanto, o único ator humano é o Usuário (que pode ser estudante ou profissional, mas com o mesmo conjunto de permissões e telas).

Se no futuro o sistema evoluir para permitir compartilhamento de tarefas ou controle por equipes, novos atores poderão ser incluídos (ex: Gerente de Projetos, Membro de Equipe). Por ora, mantém-se o modelo mais simples e alinhado ao escopo atual.

Requisitos Funcionais

São as declarações de serviços que o software deve fornecer, como o software deve reagir a entradas específicas e como o software deve se comportar em determinadas situações.

Em alguns casos, os requisitos funcionais podem também estabelecer explicitamente o que o software não deve fazer.

A especificação de um requisito funcional deve determinar o que se espera que o software faça (ou não), sem a preocupação de como ele faz.

Segundo Sommerville, os requisitos funcionais especificam:

- funções do sistema
- entradas que o sistema recebe
- processamento realizado
- saídas produzidas
- comportamento diante de determinadas situações
- **Eles representam as operações que o sistema executa para atender às necessidades dos usuários.**

Características dos requisitos funcionais

- descrevem funcionalidades específicas
- estão diretamente ligados às tarefas do usuário
- podem ser testados de forma objetiva
- costumam ser expressos em forma de “**o sistema deve...**”

Exemplo

- Em um sistema de biblioteca:
- o sistema deve permitir **cadastro de usuários**
- o sistema deve permitir **empréstimo de livros**
- o sistema deve permitir **consulta ao catálogo**

Esses requisitos indicam **serviços concretos que o software precisa oferecer**.

A seção a seguir detalha os Requisitos Funcionais do sistema AgileTask, levantados a partir das dores identificadas na Persona Maria Izabelly (estudante de 15 anos com dificuldades de procrastinação, esquecimento de prazos e sobrecarga de tarefas). Estas especificações descrevem as funções que o software deve oferecer para garantir que o objetivo de desenvolver um sistema web/mobile de gerenciamento de tarefas com priorização automática por tempo estimado seja atingido. Cada item foi redigido de forma a permitir testes objetivos de funcionamento ao final do semestre.

ID	REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DO REQUISITO
RF01	Cadastro de Tarefas	A função cadastro de tarefas, está no sistema para que facilmente o usuário adicione suas tarefas pendentes.
RF02	Inserir tempo estimado	A funcionalidade de inserir tempo estimado possibilita ao usuário definir uma previsão de duração para cada tarefa cadastrada, auxiliando no planejamento e organização.
RF03	Listar Tarefas	A funcionalidade de listagem de tarefas apresenta ao usuário uma visão geral de suas tarefas, incluindo informações como título, status, prioridade e tempo estimado.

ID	REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO DO REQUISITO
RF04	Ordenar por prioridade	A funcionalidade de ordenação organiza as tarefas exibidas, colocando em destaque as mais prioritárias, facilitando a tomada de decisão do usuário.
RF05	Marcar como concluída	A funcionalidade possibilita ao usuário indicar que uma tarefa foi finalizada, atualizando seu status no sistema.
RF06	Filtrar tarefas	Permite ao usuário visualizar tarefas específicas com base em critérios como data, prioridade, status, categoria e sugestões da IA
RF07	Login/cadastro	Permite ao usuário criar uma conta no sistema ou acessar uma conta já existente
RF08	Tempo total estimado	O sistema calcula automaticamente o tempo total estimado das tarefas cadastradas, considerando duração e ajustes feitos pela IA permitindo ao usuário visualizar o tempo total estimado para concluir um conjunto de tarefas
RF09	Atualizar prioridades ao editar	O sistema atualiza automaticamente a prioridade de uma tarefa quando ela é editada, utilizando IA para organizar a rotina do usuário.
RF10	Visualizar concluídas	Visualizar as tarefas concluídas pode ser algo motivador para o usuário, incentivando-o a continuar completando mais tarefas.
RF11	Editar tarefas	O Editor de tarefas existe para caso ajustes sejam necessários para que as tarefas se encaixem melhor na rotina do usuário
RF12	Excluir tarefas	Excluir tarefas permite que o usuário organize melhor a sua lista de tarefas e remova tarefas que não são mais necessárias ou que não serão feitas
RF13	Destacar Prioridades	Destacar as tarefas mais importantes ajuda o usuário a decidir a ordem das tarefas que ele quer concluir
RF14	Recalcular prioridade	Recalcular a prioridade de tarefas permite que o usuário se alerte de tarefas menos importantes porém com menos tempo restante

Mapeamento dos Requisitos Funcionais por Ator do AgileTask

Após a identificação dos serviços que o sistema deve fornecer, é necessário mapear quem tem permissão para o quê. Esta etapa é crucial para a segurança e para a definição da interface do usuário (UI), garantindo que cada ator visualize apenas as funcionalidades pertinentes ao seu papel no processo.

Nesta análise, cruzamos os Requisitos Funcionais (RFs) do Agile Task com os atores identificados:

- **Usuário (Estudante/Profissional):** Pessoa que utiliza o sistema para gerenciar suas tarefas diárias. Executa ações manuais como cadastrar, editar, incluir e excluir tarefas.
- **Administrador (Sistema):** Representa o próprio sistema (módulos automatizados, algoritmos e processos em segundo plano). Executa funções como ordenação automática, cálculos de tempo, recálculo de prioridades e manutenção dos dados.

Nota: No escopo atual do Agile Task, não há um ator humano com papel de administrador” separado do usuário comum. O sistema opera de forma individualizada, e as automações são responsabilidade do próprio software. Portanto, a coluna “Administrador (Sistema)” refere-se às funcionalidades executadas automaticamente pelo sistema, sem intervenção direta do usuário.

ID	Requisito Funcional	Usuário	Administrador
RF01	Cadastro de Tarefas	Sim – O usuário cria a tarefa informando título, tempo estimado e prazo.	Não – O sistema não cria tarefas automaticamente.
RF02	Inserir tempo estimado	Sim – O usuário define manualmente o tempo estimado de cada tarefa.	Não – Apenas o usuário fornece este dado.
RF03	Listar Tarefas	Sim – O usuário visualiza a lista completa de suas tarefas.	Sim – O sistema organiza e entrega os dados para exibição.
RF04	Ordenar por prioridade	Não – O usuário não ordena manualmente; a ordenação é automática.	Sim – O sistema ordena automaticamente as tarefas com base no tempo estimado e prazo.
RF05	Marcar como concluída	Sim – O usuário clica no botão para marcar uma tarefa como concluída.	Não – O sistema não conclui tarefas sem ação do usuário.
RF06	Filtrar tarefas	Sim – O usuário aplica filtros (status, prazo, prioridade, etc.).	Sim – O sistema processa os filtros e retorna os resultados.
RF07	Login / Cadastro	Sim – O usuário cria sua conta ou faz login.	Sim – O sistema autentica, valida credenciais e mantém sessão.
RF08	Tempo total estimado	Não – O usuário não calcula manualmente; o sistema exibe o valor.	Sim – O sistema calcula automaticamente a soma dos tempos estimados das tarefas pendentes.
RF09	Atualizar prioridades ao editar	Não – O usuário apenas edita a tarefa; a reordenação é automática.	Sim – O sistema recalcula a prioridade sempre que uma tarefa é editada.
RF10	Visualizar concluídas	Sim – O usuário acessa a tela de tarefas concluídas.	Sim – O sistema armazena e disponibiliza o histórico de tarefas finalizadas.
RF11	Editar tarefas	Sim – O usuário pode modificar título, tempo estimado, prazo ou status.	Não – A edição é iniciada pelo usuário; o sistema apenas aplica as mudanças.
RF12	Excluir tarefas	Sim – O usuário pode excluir permanentemente uma tarefa.	Não – O sistema não exclui tarefas sem comando do usuário.
RF13	Destacar prioridades	Não – O usuário não define destaque; o sistema o faz com base na prioridade.	Sim – O sistema aplica destaque visual (cor, badge, icon) nas tarefas de maior prioridade.
RF14	Recalcular prioridade	Não – O usuário não dispara o recálculo manualmente.	Sim – O sistema recalcula periodicamente (ou sob demanda) a prioridade, considerando prazo restante e tempo estimado.

Especificação detalhada dos requisitos Funcionais

A Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais é o processo de traduzir as necessidades do usuário em documentos técnicos precisos, que servem como guia para o desenvolvimento do software. Enquanto um requisito básico apenas diz *o que* o sistema faz, a especificação detalhada explica *como* isso ocorre sob a ótica da lógica de dados e regras de negócio.

De acordo com o método de Sommerville, essa especificação utiliza uma linguagem estruturada para eliminar ambiguidades, garantindo que programadores e testadores compreendam exatamente o comportamento esperado do sistema. Ela funciona como um contrato técnico que detalha:

- As Entradas e Origens: Quais dados o sistema recebe e qual ator ou sensor os fornece.

- As Ações de Processamento: O passo a passo lógico e as regras que transformam os dados brutos em informação útil.
- As Saídas e Destinos: O resultado gerado pelo sistema (como uma tela, um e-mail ou uma gravação em banco de dados) e para onde ele será enviado.
- As Condições de Contorno: O que deve ser verdade antes da execução (pré-condições) e qual o estado final do sistema após a tarefa (pós-condições).

Essencialmente, essa documentação transforma desejos humanos em especificações verificáveis, reduzindo riscos de atrasos, retrabalho e falhas de comunicação durante a construção do produto final.

A Especificação Detalhada é o processo de traduzir as necessidades do usuário em documentos técnicos precisos, que servem como guia definitivo para o desenvolvimento e testes do software. Enquanto um requisito básico apenas nomeia o serviço, a especificação detalhada explica o fluxo lógico, os dados envolvidos e as regras de negócio sob uma ótica sistêmica.

Utilizando o método de Ian Sommerville, adotamos uma linguagem estruturada para eliminar interpretações dúbias. Esta documentação funciona como um "contrato técnico" que detalha:

- Entradas e Origens: Quais dados o sistema recebe e qual ator ou sensor os fornece.
- Ações de Processamento: O passo a passo lógico e as regras que transformam os dados brutos em informação útil.
- Saídas e Destinos: O resultado gerado (telas, e-mails, registros em banco) e para onde ele será enviado.
- Condições de Contorno: O que deve ser verdade antes do início (pré-condições) e qual o estado final do sistema (pós-condições).

Esta etapa é essencial para reduzir riscos de retrabalho e garantir que a implementação final esteja perfeitamente alinhada aos objetivos definidos no escopo.

Requisito	RF01
Função	Cadastro de novas tarefas pelo usuário.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário adicione uma nova tarefa de forma rápida (menos de 10 segundos), informando no mínimo título, tempo estimado e prazo (opcional).
Entradas	Título da tarefa (texto obrigatório), tempo estimado (em minutos ou horas, obrigatório), prazo (data e hora, opcional), categoria (opcional), descrição (opcional).
Origem	Ator Usuário (via interface web/mobile).
Saídas	Confirmação visual de que a tarefa foi cadastrada, atualização da lista de tarefas exibida, armazenamento no banco de dados.
Destino	Interface do sistema (tela principal) e Banco de Dados de Tarefas.
Ação	1. O sistema apresenta formulário de cadastro rápido (campos mínimos). 2. O usuário preenche os dados e confirma. 3. O sistema valida se título e tempo estimado foram fornecidos. 4. O sistema calcula a prioridade inicial com base no tempo estimado e prazo (se informado). 5. O sistema grava a tarefa com status “Pendente” e data de criação. 6. O sistema exibe a nova tarefa já ordenada na lista principal.
Requer	Acesso à tabela de Tarefas no banco de dados; algoritmo de priorização básico.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição	Uma nova tarefa é persistida no banco de dados, associada ao usuário logado, e aparece na lista ordenada.
Efeitos colaterais	O sistema recalcula o tempo total estimado do dia (RF08) e pode disparar notificações futuras conforme o prazo informado.

Requisito	RF02
Função	Definição de tempo estimado para uma tarefa.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário atribua uma duração prevista (em minutos ou horas) a cada tarefa, servindo como base para o cálculo de prioridade e planejamento.
Entradas	Valor numérico (inteiro ou decimal) representando minutos ou horas; unidade (min/h).
Origem	Ator Usuário (no formulário de criação ou edição).
Saídas	O tempo estimado é armazenado e utilizado no cálculo de prioridade e no tempo total estimado.
Destino	Banco de Dados de Tarefas (campo tempo estimado) e algoritmo de priorização.
Ação	1. No formulário de tarefa, o usuário seleciona ou digita o tempo. 2. O sistema converte tudo para minutos (padrão interno). 3. O sistema valida se o valor é maior que zero (mínimo 1 minuto). 4. O sistema salva o valor juntamente com os demais dados da tarefa.
Requer	Campo numérico na interface; validação de entrada.
Pré-condição	Usuário autenticado; tarefa em criação ou edição.
Pós-condição	A tarefa passa a ter um tempo estimado associado, influenciando sua prioridade (RF04) e o tempo total do dia (RF08).
Efeitos colaterais	A prioridade da tarefa pode ser recalculada (RF09/RF14) e a lista ordenada.

Requisito	RF03
Função	Exibição da lista de tarefas do usuário.
Descrição	O sistema deve apresentar ao usuário uma visão geral de suas tarefas, contendo título, status (pendente/concluída), prioridade calculada e tempo estimado.
Entradas	Nenhuma entrada direta do usuário (acionado ao acessar a tela principal).
Origem	Ator Usuário (solicitação de carregamento da página/app).
Saídas	Lista ordenada (por prioridade) de tarefas pendentes, com cada item mostrando título, tempo estimado, prazo (se houver) e indicador visual de prioridade.
Destino	Interface do sistema (tela principal – web/mobile).
Ação	1. O sistema consulta o banco de dados por tarefas do usuário com status "Pendente". 2. O sistema aplica a ordenação por prioridade (RF04). 3. O sistema monta a lista com os campos especificados. 4. O sistema exibe a lista na interface.
Requer	Acesso ao banco de dados de tarefas; algoritmo de ordenação.
Pré-condição	Usuário autenticado.
Pós-condição	O usuário visualiza suas tarefas pendentes ordenadas; nenhuma alteração persistente.
Efeitos colaterais	Nenhum.

Requisito	RF04
Função	Ordenação automática da lista de tarefas por prioridade.
Descrição	O sistema deve organizar automaticamente as tarefas pendentes de forma que as mais prioritárias apareçam no topo, utilizando regras

Requisito	RF04
	baseadas no tempo estimado e no prazo (data de vencimento).
Entradas	Lista de tarefas pendentes do usuário (com seus respectivos tempos estimados e prazos).
Origem	Administrador (Sistema) – acionado sempre que a lista é carregada ou após eventos que alteram prioridades.
Saídas	Lista ordenada (array de tarefas) com ordem decrescente de prioridade.
Destino	Interface (tela principal) e módulos que consomem a lista.
Ação	1. O sistema recupera todas as tarefas pendentes do usuário. 2. Para cada tarefa, calculado um score de prioridade: - Quanto menor o prazo (mais próximo), maior o score. - Quanto menor o tempo estimado (tarefas rápidas), maior o score (para incentivar conclusão rápida). - Regra adicional: tarefas com prazo já vencido ganham escore máximo. 3. Ordena as tarefas do maior para o menor score. 4. Retorna a lista ordenada para exibição.
Requer	Algoritmo de priorização; acesso aos campos prazo e tempo estimado.
Pré-condição	Existem tarefas pendentes associadas ao usuário.
Pós-condição	A lista de tarefas é apresentada em ordem de prioridade.
Efeitos colaterais	Nenhum (apenas reorganização visual).

Requisito	RF05
Função	Conclusão de uma tarefa pelo usuário.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário marque uma tarefa como concluída com um único clique (ou toque), movendo-a para o histórico de tarefas concluídas.
Entradas	Identificador único da tarefa (ID).
Origem	Ator Usuário (clica no botão “Concluir” ao lado da tarefa).
Saídas	Atualização do status da tarefa para “Concluída”, remoção da lista de

Requisito	RF05
	pendentes, adição à lista de concluídas.
Destino	Banco de Dados de Tarefas (campo status e data conclusao).
Ação	1. O sistema recebe o ID da tarefa. 2. Altera o status de “Pendente” para “Concluída”. 3. Registra a data/hora da conclusão. 4. Remova a tarefa da lista de pendentes exibida. 5. (Opcional) Exibe mensagem de “Tarefa concluída!”.
Requer	Acesso de escrita ao banco de dados; campo status e data conclusao.
Pré-condição	Tarefa existe e está com status “Pendente”. Usuário autenticado.
Pós-condição	A tarefa não aparece mais na lista de pendentes; fica disponível em “Visualizar concluídas” (RF10).
Efeitos colaterais	O tempo total estimado do dia (RF08) é recalculado; se houver prazo, o sistema verifica se foi cumprido a tempo (pode gerar alerta de atraso se já vencido).

Requisito	RF06
Função	Filtragem da lista de tarefas por critérios.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário filtre suas tarefas com base em critérios como status (pendente/concluída), prazo (hoje, semana, vencidas), prioridade (alta, média, baixa) ou categoria.
Entradas	Critérios de filtro selecionados pelo usuário (ex: “Mostrar só tarefas de hoje”).
Origem	Ator Usuário (via controles de filtro na interface).

Requisito	RF06
Saídas	Lista de tarefas que atendem aos critérios selecionados.
Destino	Interface do sistema (mesma tela de lista, mas atualizada).
Ação	1. O sistema recebe os parâmetros de filtro. 2. Consulta o banco aplicando as cláusulas WHERE correspondentes. 3. Aplica a ordenação por prioridade (RF04) sobre o subconjunto. 4. Exibe a lista filtrada.
Requer	Mecanismo de consulta flexível; índices no banco para desempenho.
Pré-condição	Usuário autenticado; pelo menos uma tarefa cadastrada.
Pós-condição	O usuário visualiza apenas as tarefas que correspondem aos filtros.
Efeitos colaterais	Nenhum – apenas alteração na exibição.

Requisito	RF07
Função	Autenticação e criação de conta de usuário.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta (e-mail e senha) ou acesse uma conta existente, mantendo suas tarefas sincronizadas entre web e mobile.
Entradas	Para cadastro: e-mail, senha, confirmação de senha. Para login: e-mail, senha.
Origem	Ator Usuário (via tela de login/cadastro).
Saídas	Sessão autenticada (token ou cookie); redirecionamento para a tela principal; mensagem de erro em caso de falha.
Destino	Serviço de autenticação, banco de dados de usuários, interface.
Ação	Cadastro: 1. Válida se e-mail é válido e senha atende critérios.

Requisito	RF07
	2. Verifique se e-mail já existe; se não, cria novo registro com status “Ativo”. 3. Gera hash da senha e armazena. 4. Enviar e-mail de boas-vindas (opcional). Login: 1. Verifique se e-mail existe e senha corresponde. 2. Crie sessão/token JWT. 3. Redireciona para a lista de tarefas.
Requer	Serviço de autenticação; banco de usuários; comunicação segura (HTTPS).
Pré-condição	Nenhum (acesso público à tela de login/cadastro).
Pós-condição	Usuário autenticado tem acesso às suas tarefas e pode realizar todas as operações.
Efeitos colaterais	Em caso de primeiro cadastro, pode ser criado um conjunto de tarefas de exemplo (tutorial).

Requisito	RF08
Função	Cálculo e exibição do tempo total estimado das tarefas pendentes.
Descrição	O sistema deve calcular automaticamente a soma dos tempos estimados de todas as tarefas pendentes (ou das tarefas filtradas) e exibir esse valor para o usuário.
Entradas	Lista de tarefas pendentes do usuário (com campo tempo estimado em minutos).
Origem	Administrador (Sistema) – acionado ao carregar a lista ou quando há alteração nas tarefas.
Saídas	Valor numérico (em minutos ou horas) representando o tempo total estimado.
Destino	Interface (rodapé ou cabeçalho da lista de tarefas).
Ação	1. O sistema recupera todas as tarefas com status “Pendente”. 2. Soma os valores do campo tempo estimado (convertidos para minutos). 3. Converte o total para formato legível (ex: “2h 30min”). 4. Exibe na tela principal.
Requer	Acesso aos dados de tarefas; função de agregação.

Requisito	RF08
Pré-condição	Usuário autenticado; existe pelo menos uma tarefa pendente com tempo estimado.
Pós-condição	O usuário vê o tempo necessário para concluir todas as tarefas pendentes.
Efeitos colaterais	Se o tempo total exceder um limite (ex: 8h), o sistema pode sugerir replanejamento (funcionalidade futura).

Requisito	RF09
Função	Recálculo automático de prioridade após edição de tarefa.
Descrição	O sistema deve recalcular automaticamente a prioridade de uma tarefa sempre que o usuário editar seu tempo estimado ou prazo, reorganizando a lista em tempo real.
Entradas	ID da tarefa editada, novos valores de tempo estimado e/ou prazo.
Origem	Administrador (Sistema) – disparado após a ação de edição (RF11).
Saídas	Novo score de prioridade para a tarefa; lista de tarefas reordenadas.
Destino	Banco de Dados (atualização do campo prioridade score) e interface (reordenação).
Ação	1. O sistema detecta que uma tarefa foi editada. 2. Aplica o mesmo algoritmo de priorização (RF04) usando os novos dados. 3. Atualiza o campo prioridade score no banco. 4. Reordenar a lista exibida de acordo com todos os scores atuais.
Requer	Mesmo algoritmo do RF04; gatilho após edição.
Pré-condição	Tarefa existe e foi editada com sucesso.
Pós-condição	A tarefa pode mudar de posição na lista, refletindo sua nova prioridade.
Efeitos colaterais	O tempo total estimado (RF08) é recalculado se o tempo estimado foi alterado.

Requisito	RF10
Função	Exibição do histórico de tarefas concluídas.
Descrição	O sistema deve disponibilizar uma tela ou seção onde o usuário possa ver suas tarefas já concluídas, ordenadas por data de finalização (da mais recente para a mais antiga).
Entradas	Nenhuma (acionado pelo usuário ao clicar em “Tarefas Concluídas”).
Origem	Ator Usuário (navegação).
Saídas	Lista de tarefas com status “Concluída”, mostrando título, data de conclusão, tempo estimado original e prazo original.
Destino	Interface (tela separada).
Ação	1. O sistema consulta o banco por tarefas do usuário com status “Concluído”. 2. Ordenar por data conclusão decrescente. 3. Exibe a lista na interface.
Requer	Acesso ao banco com filtro por status; campo data conclusao.
Pré-condição	Usuário autenticado; pelo menos uma tarefa concluída.
Pós-condição	O usuário visualiza seu histórico de produtividade.
Efeitos colaterais	Nenhum.

Requisito	RF11
Função	Edição de dados de uma tarefa existente.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário modifique qualquer campo de uma tarefa já cadastrada (título, tempo estimado, prazo, categoria, descrição) para ajustes na rotina.

Requisito	RF11
Entradas	ID da tarefa; novos valores para os campos editáveis.
Origem	Ator Usuário (clica em “Editar” na tarefa, altera dados e salva).
Saídas	Dados atualizados no banco; lista de tarefas atualizada (com reordenação automática conforme RF09).
Destino	Banco de Dados de Tarefas; interface (lista ordenada).
Ação	1. O sistema apresenta formulário pré-preenchido com os dados atuais. 2. Usuário altera os campos desejados e confirma. 3. O sistema valida as alterações (ex: tempo estimado > 0, prazo futuro). 4. Atualize os campos no banco. 5. Dispara o recálculo de prioridade (RF09). 6. Exibe mensagem de sucesso e atualiza a lista.
Requer	Permissão de escrita no banco; formulário dinâmico.
Pré-condição	Tarefa existe e pertence ao usuário logado.
Pós-condição	A tarefa reflete os novos dados; sua posição na lista pode mudar.
Efeitos colaterais	Se o prazo ou tempo estimado mudou, o tempo total estimado (RF08) é recalculado; notificações futuras são reajustadas.

Requisito	RF12
Função	Remoção permanente de uma tarefa.
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário exclua definitivamente uma tarefa que não seja mais necessária, removendo-a de todas as listas e do histórico.
Entradas	ID da tarefa a ser excluída.
Origem	Ator Usuário (clica em “Excluir” e confirme).
Saídas	Remoção do registro do banco; atualização da lista de tarefas.
Destino	Banco de Dados (remoção física ou lógica).
Ação	1. O sistema exibe uma confirmação (“Tem certeza que deseja excluir?”). 2. Se confirmado, deleta o registro da tabela de tarefas (ou marca como “Excluído” se for soft delete). 3. Atualize a lista de pendentes (se a tarefa estava pendente). 4. Recalcula o tempo total estimado (RF08).

Requisito	RF12
Requer	Permissão de exclusão no banco; confirmação do usuário.
Pré-condição	Tarefa existe e pertence ao usuário.
Pós-condição	A tarefa não está mais presente em nenhuma lista (nem pendentes nem concluídas).
Efeitos colaterais	Se a tarefa tinha notificações agendadas, elas são canceladas.

Requisito	RF13
Função	Destaque visual das tarefas de maior prioridade.
Descrição	O sistema deve aplicar um destaque visual (cor de fundo, borda, ícone ou badge) nas tarefas que possuem o maior score de prioridade (ex: top 3 ou todas com prioridade “alta”), facilitando a identificação imediata.
Entradas	Lista ordenada de tarefas pendentes com seus scores de prioridade.
Origem	Administrador (Sistema) – durante a renderização da lista.
Saídas	Interface com elementos visuais diferenciados para tarefas prioritárias.
Destino	Interface (tela principal).
Ação	1. Após obter a lista ordenada (RF04), o sistema identifica as tarefas com score acima de um limiar (ex: percentil 80). 2. Para cada uma, adiciona uma classe CSS de destaque (ex: “urgent”, “high-priority”). 3. Renderiza a lista com os estilos aplicados.
Requer	Algoritmo de classificação de prioridade; folha de estilos (CSS) definida.

Requisito	RF13
Pré-condição	Existe pelo menos uma tarefa pendente.
Pós-condição	O usuário vê as tarefas mais importantes em evidência.
Efeitos colaterais	Nenhum.

Requisito	RF14
Função	Recálculo periódico ou sob demanda da prioridade, considerando tempo restante até o prazo.
Descrição	O sistema deve recalcular automaticamente (a cada mudança ou periodicamente, ex: a cada hora) a prioridade das tarefas pendentes, com ênfase em tarefas que têm prazo próximo (menos tempo restante) mesmo que originalmente tenham menor importância.
Entradas	Data/hora atual do servidor; lista de tarefas pendentes com seus prazos e tempos estimados.
Origem	Administrador (Sistema) – via temporizador ou gatilho (ex: sempre que a lista é carregada).
Saídas	Novos escores de prioridade para cada tarefa; lista ordenada.
Destino	Banco de Dados (atualização de prioridade score) e interface.
Ação	1. O sistema obtém a data/hora atual. 2. Para cada tarefa pendente com prazo definido, calcula-se o tempo restante em horas (ou minutos). 3. Quanto menor o tempo restante, maior o acréscimo no escore de

Requisito	RF14
	prioridade. 4. Tarefas com prazo já vencido recebem escore máximo. 5. O sistema também considera o tempo estimado (quanto menor, maior o score – mantendo a lógica do RF04). 6. Atualiza os scores no banco e reordena a lista exibida.
Requer	Acesso a data/hora do servidor; algoritmo de priorização sensível ao tempo; temporizador (ex: cron job ou trigger a cada requisição).
Pré-condição	Existem tarefas pendentes com prazo definido.
Pós-condição	As tarefas com prazo próximo sobem na ordem de prioridade, alertando o usuário.
Efeitos colaterais	O sistema pode gerar notificações de alerta (ex: "Tarefa X vence em 2 horas") como funcionalidade complementar.

História de usuário

Histórias de usuário são descrições curtas e simples que representam uma necessidade, objetivo ou expectativa de um usuário em relação ao sistema. Diferentemente das especificações técnicas tradicionais, as histórias de usuário procuram expressar o ponto de vista do usuário, enfatizando o valor que determinada funcionalidade deve entregar.

Uma história de usuário normalmente segue um formato padrão:

- **Como [tipo de usuário], quero [objetivo ou ação], para que [benefício ou valor].**
- Essa estrutura ajuda a responder três perguntas fundamentais:
 - quem precisa da funcionalidade
- o que essa pessoa deseja fazer
 - por que essa funcionalidade é importante

Para garantir que a voz da nossa Persona Maria Izabelly (estudante sobrecarregada) seja ouvida no desenvolvimento, utilizamos um formato padrão que responde a três perguntas fundamentais:

- Quem? (O tipo de usuário ou persona)
- O quê? (O objetivo ou ação desejada)
- Por quê? (O benefício ou valor gerado)

A estrutura utilizada segue o modelo: "Como [ator], quero [objetivo], para que [benefício]". Esta abordagem permite que a equipe mantenha o foco no problema real a ser resolvido, garantindo a rastreabilidade entre as

necessidades humanas e os requisitos funcionais que serão implementados.

Abaixo estão as histórias de usuário para cada um dos 14 requisitos funcionais do AgileTask.

ID	História de Usuário	Requisitos Relacionados	CrITÉrios de aceite
US01	Como usuário, quero cadastrar uma nova tarefa de forma rápida, informando apenas título, tempo estimado e prazo (opcional), para que eu não perca tempo preenchendo formulários complexos e consiga me organizar sem preguiça e procrastinação.	RF01, RF02	• O formulário de cadastro deve ser acessível em até 2 cliques. • Campos obrigatórios: título (mínimo 3 caracteres) e tempo estimado (número > 0). • Prazo é opcional; se não informado, a tarefa não terá data de vencimento. • Após salvar, a tarefa aparece imediatamente na lista principal ordenada por prioridade. • O tempo total desde abrir o formulário até salvar deve ser inferior a 10 segundos.
US02	Como usuário, quero definir o tempo estimado para cada tarefa (ex: 30 min, 2h), para que o sistema possa calcular minha prioridade e eu saiba se terei tempo de fazer tudo no dia.	RF02, RF04, RF08	• O campo aceita valores em minutos ou horas (seletor ou digitação). • O sistema converte automaticamente para minutos e valida se é maior que zero. • O tempo estimado é armazenado e utilizado no cálculo de prioridade e no tempo total estimado. • O usuário pode editar o tempo a qualquer momento.

ID	História de Usuário	Requisitos Relacionados	Critérios de aceite
US03	Como usuário, quero visualizar todas as minhas tarefas pendentes em uma lista, com título, tempo estimado é prioridade, para que eu tenha uma visão geral do que preciso fazer e não me esqueça de nenhuma atividade.	RF03	• A tela principal exibe apenas tarefas com status "Pendente". • Cada item mostra: título, tempo estimado (ex: 30min), prazo (se houver) e um indicador visual de prioridade. • A lista é carregada automaticamente após o login. • Se não houver tarefas, exibe mensagem amigável ("Nenhuma tarefa pendente – que tal cadastrar uma?").
US04	Como usuário, quero que o sistema ordene automaticamente minha lista de tarefas por prioridade (as mais importantes/urgentes no topo), para que eu não precise pensar por onde começar e evite a paralisia por indecisão.		• A ordenação ocorre sempre que a lista é carregada ou após qualquer alteração (cadastro, edição, conclusão). • O critério de prioridade considera: prazo mais próximo (maior prioridade) e tempo estimado menor (tarefas rápidas sobem). • Tarefas com prazo vencido aparecem no topo com destaque especial. • O usuário não consegue ordenar manualmente (apenas o sistema faz).
US05	Como usuário, quero marcar uma tarefa como concluída com um único clique, para que eu tenha a satisfação de ver o progresso e o sistema remova automaticamente essa tarefa da minha lista de pendentes.	RF05	• Cada tarefa na lista possui um botão ou ícone (check) visível. • Ao clicar, a tarefa muda de status para "Concluída" e desaparece da lista de pendentes (sem necessidade de recarregar a página). • Uma mensagem de confirmação ("Tarefa concluída!") é exibida brevemente. • A tarefa fica disponível no histórico de concluídas (US10).
US06	Como usuário, quero filtrar minhas tarefas por status, prazo ou prioridade, para que eu possa focar apenas no que é relevante para aquele momento (ex: só tarefas de hoje ou só as de alta prioridade).	RF06	• A interface oferece filtros rápidos: "Pendentes", "Concluídas", "Hoje", "Esta semana", "Alta prioridade". • Ao selecionar um filtro, a lista é atualizada instantaneamente. • É possível combinar filtros (ex: "Hoje" + "Alta prioridade"). • Um botão "Limpar filtros" restaura a lista completa de pendentes.
US07	Como usuário, quero criar uma conta e fazer login no sistema, para que minhas tarefas fiquem salvas e eu possa acessá-las de qualquer dispositivo (web ou mobile).	RF07	• Tela de cadastro solicita e-mail, senha e confirmação de senha. • E-mail deve ser único; não permite duplicatas. • Tela de login valida e-mail e senha. • Em caso de erro, mensagem clara ("E-mail ou senha incorretos"). • Após o login, o usuário é redirecionado

ID	História de Usuário	Requisitos Relacionados	Critérios de aceite
			para a lista de tarefas.
US08	Como usuário, quero ver o tempo total estimado para concluir todas as minhas tarefas pendentes, para que eu saiba se minha lista é realista para o dia e possa ajustar ou remanejar tarefas se necessário.	RF08	• Na tela principal, acima ou abaixo da lista, exibe “Tempo total estimado: Xh Ymin”. • O valor é atualizado automaticamente sempre que uma tarefa é adicionada, editada, concluída ou excluída. • Se não houver tarefas, exibe “0 min”. • O cálculo soma o campo tempo_estimado de todas as tarefas pendentes.
US09	Como usuário, quero que quando eu editar uma tarefa (tempo ou prazo), o sistema recalcule automaticamente sua prioridade e reordene a lista, para que minha lista esteja sempre atualizada sem que eu precise fazer nada manualmente.	RF09, RF11	• Ao salvar uma edição, a tarefa pode mudar de posição na lista. • O recálculo ocorre em tempo real (sem refresh). • O sistema exibe uma mensagem discreta (“Prioridade atualizada”). • A edição pode ser feita em qualquer campo (título, tempo, prazo, etc.).
US10	Como usuário, quero visualizar minhas tarefas já concluídas em uma tela separada, para que eu me sinta motivado ao ver meu histórico de produtividade e possa revisar o que já realizei.	RF10	• Existe um link ou botão “Tarefas concluídas” na navegação. • A tela exibe lista de tarefas com status “Concluída”, ordenada da mais recente para a mais antiga. • Cada item mostra título, data de conclusão, tempo estimado original e prazo original (se houver). • Opção de voltar para a lista de pendentes.
US11	Como usuário, quero editar uma tarefa existente (título, tempo, prazo), para que eu possa corrigir informações ou ajustar minha rotina quando algo muda (ex: tarefa demorou mais que o previsto).	RF11	• Cada tarefa na lista possui um ícone de “Editar” (lápis). • Ao clicar, abre formulário com campos pré-preenchidos. • Após alterar e salvar, a tarefa é atualizada no banco e a lista é reordenada (se prioridade mudou). • O usuário pode cancelar a edição sem alterações.
US12	Como usuário, quero excluir uma tarefa que não é mais necessária, para que minha lista não fique poluída com atividades irrelevantes ou canceladas.	RF12	• Cada tarefa possui um ícone de “Excluir” (lixeira). • Antes de excluir, o sistema solicita confirmação (“Tem certeza que deseja excluir esta tarefa?”). • Após confirmar, a tarefa é removida permanentemente do banco. • A lista é atualizada e o tempo total estimado é recalculado.
US13	Como usuário, quero que as tarefas mais prioritárias sejam destacadas visualmente (ex: fundo vermelho, negrito, ícone de	RF13	• Tarefas com score de prioridade no top X% (ou as 3 primeiras) recebem destaque visual diferente. • O destaque pode ser: cor de fundo diferenciada, borda, badge “Urgente” ou

ID	História de Usuário	Requisitos Relacionados	Critérios de aceite
	alerta), para que eu identifique rapidamente o que preciso fazer primeiro sem precisar ler cada linha.		ícone. • O critério de destaque segue o mesmo algoritmo de prioridade (RF04/RF14). • O usuário consegue entender o destaque sem necessidade de legenda.
US14	Como usuário, quero que o sistema recalcule automaticamente a prioridade das minhas tarefas com base no tempo restante até o prazo, para que eu seja alertado sobre tarefas que estão perto de vencer, mesmo que não sejam originalmente as mais importantes.	RF14	• A prioridade é recalculada a cada carregamento da lista ou a cada hora (em segundo plano). • Tarefas com prazo em menos de 24 horas ganham acréscimo significativo no score. • Tarefas já vencidas ficam no topo com destaque máximo. • O usuário não precisa acionar manualmente o recálculo.

Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais são especificações que descrevem as qualidades, restrições ou condições de funcionamento de um sistema, em vez de descrever diretamente suas funcionalidades. Enquanto os requisitos funcionais determinam o que o sistema faz, os requisitos não funcionais determinam como o sistema deve operar e quais padrões de qualidade deve atender.

Segundo Ian Sommerville, requisitos não funcionais são frequentemente chamados de atributos de qualidade do sistema, pois estabelecem critérios relacionados ao desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade e outras características essenciais para o funcionamento adequado do software.

No caso do **AgileTask** (sistema de gerenciamento de tarefas com priorização automática), os requisitos não funcionais determinam as condições sob as quais funcionalidades como cadastro de tarefas, ordenação por prioridade, lembretes e filtros devem ocorrer, garantindo uma experiência positiva para a persona Maria Izabelly (estudante que precisa de simplicidade, rapidez e confiabilidade).

A tabela a seguir detalha os requisitos não funcionais identificados para o projeto.

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF01	Usabilidade	Interface simples e intuitiva	O sistema deve possuir interface limpa, com poucos elementos visuais, permitindo que um usuário sem experiência com aplicativos de organização (como a persona Maria Izabelly) realize as principais ações (cadastrar, concluir, filtrar) em até 2 cliques, sem necessidade de tutorial extenso.
RNF02	Usabilidade	Cadastro rápido de tarefas	O tempo entre abrir o formulário de nova tarefa e salvá-la deve ser inferior a 10 segundos, considerando um usuário médio digitando em um smartphone.
RNF03	Desempenho	Tempo de resposta da lista	A lista de tarefas (com até 100 itens) deve ser carregada e ordenada por prioridade em menos de 1 segundo em conexão 4G ou Wi-Fi típica.
RNF04	Desempenho	Processamento de priorização	O algoritmo de priorização automática deve executar em menos de 500ms para até 200 tarefas simultâneas por usuário.
RNF05	Segurança	Proteção de dados do usuário	As senhas dos usuários devem ser armazenadas com hash seguro (ex: bcrypt). As tarefas devem ser associadas exclusivamente ao seu criador, sem acesso por outros usuários.
RNF06	Segurança	Autenticação segura	O sistema deve exigir login com e-mail e senha; sessões expiram após 7 dias de inatividade. Deve oferecer logout explícito.
RNF07	Disponibilidade	Continuidade do sistema	O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo durante o horário de uso típico (das 6h às 23h). Manutenções programadas devem ser comunicadas com antecedência.
RNF08	Confiabilidade	Integridade das tarefas	O sistema não deve perder ou corromper tarefas em caso de queda de conexão durante o salvamento. Deve implementar salvamento automático local (cache) ou transações atômicas.
RNF09	Confiabilidade	Persistência de dados	Todas as alterações (cadastro, edição, conclusão, exclusão) devem ser registradas em banco de dados de forma permanente. O usuário nunca deve ver uma ação desfeita sem confirmação.
RNF10	Compatibilidade	Dispositivos e	O sistema deve funcionar corretamente nos

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Descrição
	de	navegadores	navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge (versões atuais). No mobile, deve ser responsivo e adaptar-se a telas de 320px a 1280px de largura.
RNF11	Compatibilidade	Plataforma cruzada	O mesmo código base (web responsivo) deve funcionar tanto em desktop quanto em smartphone, sem necessidade de aplicativos nativos separados (PWA ou site adaptável).
RNF12	Manutenibilidade	Código modular	O sistema deve ser desenvolvido com arquitetura modular (separação front-end/back-end) para permitir correções e evoluções sem afetar todo o sistema. Atualizações devem ser possíveis com tempo de inatividade inferior a 10 minutos.
RNF13	Escalabilidade	Crescimento de usuários	O sistema deve suportar inicialmente até 1.000 usuários ativos simultâneos sem degradação significativa de performance (tempo de resposta abaixo de 2 segundos). A arquitetura deve permitir escalabilidade horizontal futura.
RNF14	Portabilidade	Mobilidade	O sistema deve ser acessível tanto via navegador web quanto como aplicativo progressivo (PWA), permitindo instalação na tela inicial do celular e funcionamento básico offline (visualização de tarefas já carregadas).
RNF15	Portabilidade	Mobilidade	O sistema deve ser acessível tanto via navegador web quanto como aplicativo progressivo (PWA), permitindo instalação na tela inicial do celular e funcionamento básico offline (visualização de tarefas já carregadas).

Justificativa dos principais RNFs para a persona Maria Izabelly

Dor / Necessidade da persona	RNF correspondente	Justificativa
Procrastinação e falta de paciência	RNF02 (cadastro <10s)	Se o cadastro for demorado, ela desiste antes de começar.
Nunca usou apps de organização	RNF01 (interface simples)	Ela precisa de zero curva de aprendizado.
Esquecimento de prazos	RNF08 (confiabilidade)	Ela precisa ter certeza de que a tarefa foi salva e não será perdida.
Acessa pelo celular (rotina na escola/casa)	RNF10, RNF11, RNF15	Ela usará principalmente no smartphone, precisa de responsividade e PWA.
Dados móveis limitados	RNF16 (eficiência)	O sistema não pode consumir muitos dados ou bateria, senão ela abandona.

Categorias de Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade:** Refere-se à facilidade de uso e à clareza da interface para o usuário final.

- o **Explicação:** Garante que o sistema seja intuitivo e amigável para bibliotecários e alunos.
 - o **Exemplo:** A interface deve permitir que um usuário realize uma reserva em no máximo 3 cliques.
- **Desempenho:** Trata da eficiência do sistema em termos de velocidade e processamento.
 - o **Explicação:** Define limites aceitáveis para o tempo de resposta das operações.
 - o **Exemplo:** O sistema deve apresentar os resultados de busca no catálogo em até 2 segundos.
- **Segurança:** Concentra-se na proteção dos dados e no controle de acesso.
 - o **Explicação:** Garante que informações sensíveis dos usuários sejam armazenadas com mecanismos de autenticação adequados.
 - o **Exemplo:** Os dados dos usuários devem ser criptografados e o acesso permitido apenas mediante login e senha.
- **Disponibilidade:** Mede o tempo em que o sistema permanece funcional e acessível.
 - o **Explicação:** Define o nível de continuidade do serviço esperado.
 - o **Exemplo:** O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo de operação.
- **Confiabilidade:** Relaciona-se à integridade das informações e à capacidade de evitar falhas.
 - o **Explicação:** Garante que o software não perca dados críticos durante as transações.
 - o **Exemplo:** O sistema não deve permitir a perda de dados de empréstimos ou devoluções em caso de queda de energia.
- **Compatibilidade:** Define a capacidade do sistema de rodar em diferentes ambientes.

- o **Explicação:** Garante que o software funcione corretamente em diversos navegadores e dispositivos.
 - o **Exemplo:** O sistema deve ser responsivo e funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Safari.
 - **Manutenibilidade:** Refere-se à facilidade de atualizar ou corrigir o sistema.
 - o **Explicação:** Permite manutenções sem que haja interrupções prolongadas no serviço.
 - o **Exemplo:** O sistema deve permitir atualizações de segurança mensais com tempo de inatividade programado de no máximo 30 minutos.
 - **Escalabilidade:** Capacidade do sistema de lidar com o aumento da demanda.
 - o **Explicação:** Garante que o software suporte o crescimento do número de usuários e do acervo sem perda de performance.
 - o **Exemplo:** O banco de dados deve suportar o cadastro de até 50.000 livros e 10.000 usuários ativos simultaneamente.
-

Definição de Persona – Maria Izabelly

Persona é uma representação fictícia, porém baseada em dados reais e evidências empíricas, que sintetiza características, comportamentos, necessidades, objetivos e contextos de uso de um grupo específico de usuários de um sistema ou serviço. Utilizada no contexto de UX (User Experience) e Engenharia de Requisitos, a persona tem como finalidade orientar decisões de projeto centradas no usuário, permitindo que equipes de desenvolvimento compreendam de forma mais concreta e empática quem são os usuários finais, quais problemas enfrentam e como interagem com soluções tecnológicas.

A seguir, apresento a persona data-driven do projeto AgileTask, construída com base nas respostas reais coletadas na planilha de usuários (em especial as respostas de Maria Izabelly, 15 anos, e de outras estudantes com perfil semelhante). Esta persona servirá como referência empática para todas as decisões de design e requisitos do sistema.

MARIA IZABELLY



“Quero uma rotina organizada, com lembretes e prioridades claras, sem perder prazos importantes.”

CARACTERÍSTICAS

- 15 anos
- Estudante do ensino médio
- Solteira
- Hobbies: ler livros, escrever poemas e cartas, cozinhar, assistir k-dramas, escutar músicas
- Ferramenta atual: agenda física
- Rotina: escola manhã, estudos à tarde, tarefas domésticas, igreja e momentos de lazer
- Comportamento: tenta se organizar, mas sofre com procrastinação e sobrecarga

DORES E NECESSIDADES

- Procrastinação
- Esquecimento de prazos importantes
- Estresse por desorganização
- Dificuldade para cumprir tudo no tempo certo
- Falta de familiaridade com apps de organização

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

- Lembretes fáceis e no horário certo
- Lista priorizada do que fazer primeiro
- Sugestão automática de melhores horários
- Cadastro rápido de tarefas
- Interface simples e intuitiva
- Notificações leves, sem excesso

“Preciso de uma ferramenta simples que me mostre por onde começar e me ajude a não esquecer nada.”

Identificação e Contexto

Campo	Descrição
Nome	Maria Izabelly
Idade	15 anos
Gênero	Feminino
Ocupação	Estudante do ensino médio
Estado civil	Solteira
Hobbies	Ler livros, escrever poemas e cartas, cozinhar, assistir k-dramas, escutar músicas

Campo	Descrição
Ferramentas atuais	Agenda física (papel) – não utiliza aplicativos de organização
Rotina típica	Escola pela manhã, estudos em casa à tarde, tarefas domésticas, igreja, momentos de lazer e descanso. Mantém uma rotina equilibrada, mas com muitos compromissos.
Citação real	“uma função que analisasse meu dia e sugerisse os melhores horários para cada tarefa”

Dores

Com base nas respostas da planilha, Maria Izabelly enfrenta as seguintes dificuldades reais:

1. Procrastinação – “Principalmente a procrastinação” – ela mesma identifica que esse comportamento atrapalha o cumprimento das tarefas.
2. Esquecimento de prazos importantes – “Sim, isso me causou estresse e prejuízo nos estudos” – a falta de lembretes eficazes afeta diretamente seu desempenho acadêmico.
3. Dificuldade em cumprir todas as tarefas no tempo determinado – A rotina dividida entre escola, estudos, casa e igreja gera sobrecarga e impossibilidade de realizar tudo dentro do prazo.
4. Estresse por desorganização– O acúmulo de atividades e a falta de um método confiável geram ansiedade e sensação de perda de controle.

Objetivos

O que Maria Izabelly espera alcançar com um sistema de organização:

1. Ter uma rotina organizada e equilibrada – “Ter uma rotina organizada, menos distrações e conseguir cumprir minhas tarefas”

2. Receber lembretes no momento certo – “Lembretes fáceis, organização por prioridades” – ela quer algo que ajude a lembrar sem ser intrusivo.
 3. Saber por onde começar – Deseja uma lista priorizada que indique claramente a tarefa mais importante no momento, reduzindo a paralisia por decisão.
 4. Sugestão automática de horários – Conforme sua citação, ela gostaria que o sistema analisasse seu dia e sugerisse os melhores horários para cada tarefa, adaptado à sua rotina real.
 5. Reduzir o estresse relacionado a prazos – Quer evitar o prejuízo nos estudos e a sensação de fracasso ao perder prazos.
-

Barreiras (Obstáculos ao uso do sistema)

Fatores que podem impedir ou dificultar a adoção do AgileTask por Maria Izabelly:

1. Falta de familiaridade com aplicativos de organização – Ela nunca usou apps como Notion, Google Agenda ou similares. Atualmente depende de agenda física e memória. O sistema precisará ser extremamente intuitivo e com baixa curva de aprendizado.
 2. Procrastinação como hábito enraizado – Mesmo com um bom sistema, ela pode resistir a usá-lo por inércia ou desmotivação. O app precisará de gatilhos positivos (ex: notificações leves, design motivador).
 3. Tempo limitado para configurar o sistema – Se o cadastro de tarefas for demorado ou exigir muitos passos, ela abandonará o app. A entrada rápida (menos de 10 segundos) é essencial.
 4. Sobrecarga de notificações – Ela pode se sentir irritada se receber muitos alertas ou lembretes em horários inadequados. O sistema deve aprender ou permitir personalização dos momentos de notificação.
 5. Falta de motivação inicial – Como não usa apps hoje, ela precisará de um motivo claro e imediato para começar. A primeira experiência deve ser recompensadora (ex: ver a lista priorizada pronta após cadastrar poucas tarefas).
-

Síntese da Persona

Maria Izabelly é uma estudante de 15 anos com rotina intensa: escola, estudos em casa, tarefas domésticas, igreja e lazer. Ela sofre com procrastinação e esquecimento de prazos, o que já afetou suas notas. Atualmente usa apenas agenda física e a própria memória, pois acha aplicativos complicados. Ela deseja um sistema que sugira horários automaticamente, lembre-a das tarefas e mostre o que fazer primeiro de forma simples e rápida. Suas maiores barreiras são a falta de hábito com tecnologia e a tendência à procrastinação. Para conquistá-la, o AgileTask precisa ser extremamente fácil de usar, com cadastro em segundos e notificações no momento certo, sem ser intrusivo.

Business Model Canvas

O **Business Model Canvas** consiste em uma ferramenta de representação gráfica que integra dimensões estratégicas, operacionais e financeiras de um modelo de negócio, estruturando-as em nove blocos fundamentais: segmentos de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias-chave e estrutura de custos.

Esse modelo possibilita:

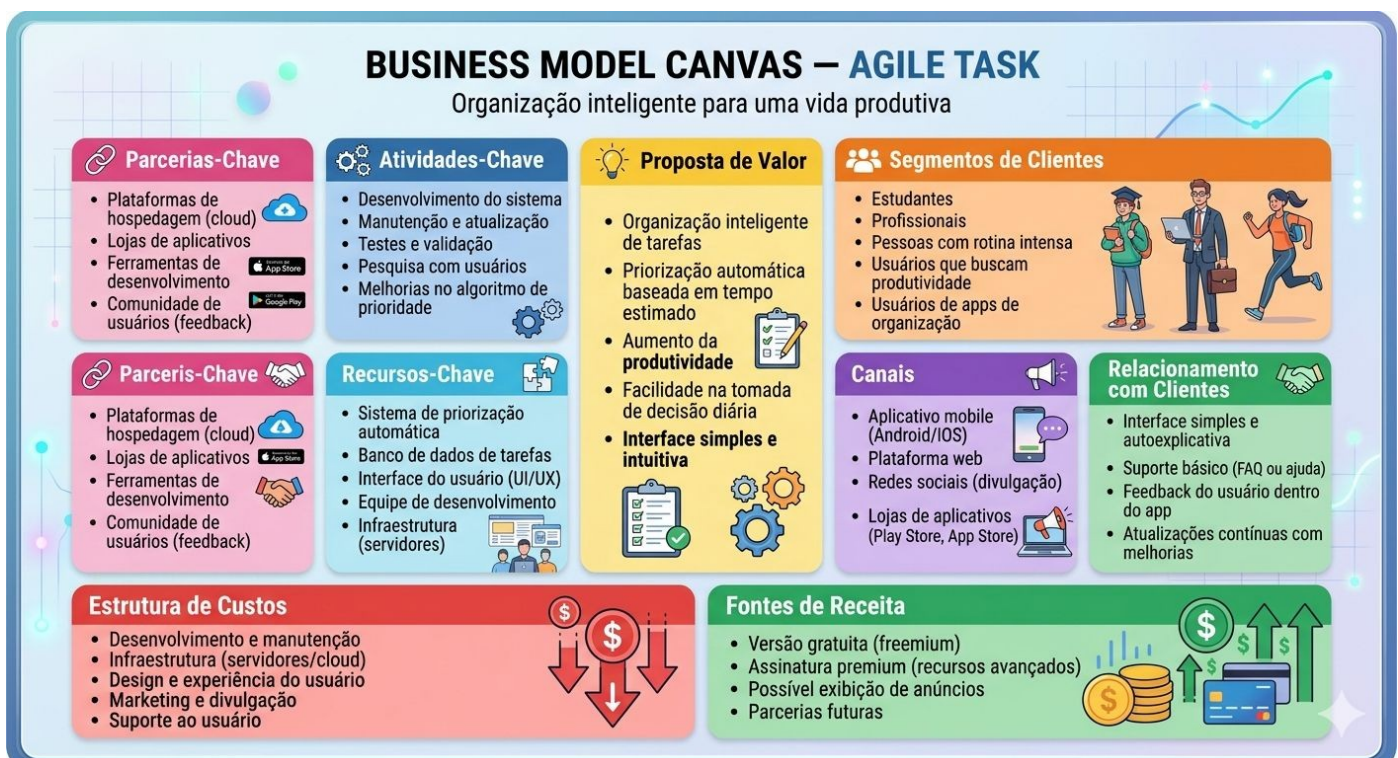
- a análise sistêmica da lógica de funcionamento de um negócio
- a identificação de interdependências entre seus componentes
- a experimentação e validação de hipóteses de valor em contextos de inovação.

Business Model Canvas – AgileTask

O presente projeto tem como objetivo desenvolver o sistema AgileTask, voltado para o contexto de organização pessoal e gestão de tempo de estudantes e profissionais.

Atualmente, foram identificados os seguintes problemas no cenário analisado:

- Procrastinação e esquecimento de tarefas – muitos usuários deixam de realizar atividades importantes por falta de lembretes eficazes ou por não saberem por onde começar.
- Ferramentas pouco eficientes – os aplicativos existentes são complexos, exigem muito trabalho manual ou não oferecem priorização automática.
- Sobrecarga de atividades – usuários com rotina intensa (estudos, trabalho, tarefas domésticas) sentem dificuldade em organizar prioridades e cumprir prazos.



Esses problemas impactam diretamente *estudantes e profissionais*, gerando dificuldades como:

- Queda no desempenho acadêmico e profissional
 - Estresse e ansiedade por prazos perdidos
 - Perda de tempo com planejamento manual ineficiente
-

Público-Alvo e Persona

Com base na análise inicial e nas respostas da planilha de usuários, foram identificados como principais segmentos de clientes do sistema:

- Estudantes (ensino médio, cursinho, universidade)
- Profissionais (trabalhadores com rotina intensa)
- Pessoas com rotina intensa (múltiplas atividades diárias)
- Usuários que buscam produtividade
- Usuários de apps de organização (que já utilizam ou já tentaram usar)

A persona principal definida foi:



Nome: Maria Izabelly (15 anos)

Perfil: Estudante do ensino médio, rotina dividida entre escola, estudos em casa, tarefas domésticas, igreja e lazer.

Essa persona apresenta as seguintes características:

Comportamento atual:

Utiliza agenda física ou “cabeça” – não usa aplicativos digitais por achar complicados.

Principais dores:

“Cumprir todas as tarefas no determinado tempo”

“Esqueci tarefas importantes e isso afetou minhas notas”

“Procrastinação me atrapalha”

Objetivos:

Ter lembretes fáceis e no momento certo

Visualizar tarefas em lista simples e priorizada

Receber sugestão automática de horários baseada na rotina

Esses elementos foram fundamentais para orientar as decisões do sistema.

Proposta de Valor do Sistema

O sistema proposto busca resolver os problemas identificados por meio das seguintes soluções:

- Priorização automática de tarefas baseada no tempo estimado e prazo
- Lembretes inteligentes (avisos de prazo e alertas de atraso)
- Interface simples e intuitiva (cadastro rápido em menos de 10 segundos)
- Visualização em lista priorizada (foco no que é mais importante no momento)

A principal proposta de valor do sistema é:

“Organização inteligente de tarefas com priorização automática baseada em tempo estimado, importância na vida da pessoa, aumentando a produtividade e facilitando a tomada de decisão diária.”

Com isso, espera-se:

- Redução da procrastinação e do estresse relacionado a prazos
 - Aumento da eficiência na gestão do tempo
 - Melhora no desempenho acadêmico e profissional
-

Análise do Modelo de Negócio (BMC)

O Business Model Canvas permitiu estruturar o funcionamento do sistema, considerando:

Segmentos de Clientes

O sistema atende principalmente:

- **Estudantes (ensino médio, faculdade)**
- **Profissionais (trabalhadores)**
- **Pessoas com rotina intensa**
- **Usuários de apps de organização**
- **Pessoas que buscam produtividade**

Canais

O acesso ao sistema ocorrerá por meio de:

- **Aplicativo mobile (Android/iOS)**
- **Plataforma web**
- **Lojas de aplicativos (Play Store, App Store)**
- **Redes sociais (divulgação)**

Relacionamento com Clientes

A interação com os usuários será:

- **Interface simples e autoexplicativa**
- **Suporte básico (FAQ ou ajuda)**
- **Feedback do usuário dentro do app**
- **Atualizações contínuas com melhorias**

Recursos-Chave

Para funcionamento do sistema, são necessários:

- **Sistema de priorização automática (algoritmo)**
- **Banco de dados de tarefas**
- **Interface do usuário (UI/UX) bem projetada**
- **Equipe de desenvolvimento**
- **Infraestrutura (servidores/cloud)**

Atividades-Chave

As principais atividades envolvem:

- **Desenvolvimento do sistema**
- **Manutenção e atualização**
- **Testes e validação**
- **Pesquisa com usuários**
- **Melhorias no algoritmo de prioridade**

Parcerias-Chave

O sistema depende de:

- **Plataformas de hospedagem (cloud)**
- **Lojas de aplicativos (Google, Apple)**
- **Ferramentas de desenvolvimento (gratuitas ou open source)**
- **Comunidade de usuários (feedback para evolução)**

Estrutura de Custos

Os principais custos incluem:

- **Desenvolvimento e manutenção**
- **Infraestrutura (servidores/cloud)**
- **Design e experiência do usuário**
- **Marketing e divulgação**
- **Suporte ao usuário**

Fontes de Receita

O sistema gera valor por meio de:

- **Versão gratuita (freemium)**
 - **Assinatura premium (recursos avançados – ex: replanejamento automático, relatórios)**
 - **Possível exibição de anúncios (na versão gratuita)**
 - **Parcerias futuras (com escolas, empresas, influenciadores de produtividade)**
-

Principais Decisões de Projeto

Com base na análise realizada, foram tomadas as seguintes decisões:

1. Priorizar a funcionalidade de priorização automática por tempo estimado e prioridade de vida – pois é o diferencial central do AgileTask e atende diretamente à dor da persona (procrastinação e dificuldade de decisão).
2. Implementar uma interface simples e rápida – cadastro de tarefas em menos de 10 segundos, para não afastar usuários que não usam apps por achá-los complicados.
3. Foco em lista priorizada e lembretes básicos – deixando para versões futuras funcionalidades mais avançadas como replanejamento automático estilo “Waze” e sugestão de horários baseada em rotina.

Além disso, optou-se por não incluir neste momento:

Integração com calendários externos (Google Calendar, Outlook)

- Replanejamento automático total (redistribuição de tarefas não concluídas)
- Gamificação (pontos, recompensas)
- Aplicativo mobile nativo (será web responsivo inicialmente)
- Relatórios avançados de produtividade

Essas decisões foram fundamentadas nas necessidades dos usuários (coletadas na planilha de respostas), no perfil da persona Maria Izabelly (que precisa de simplicidade e lembretes) e nas restrições de escopo e prazo do projeto.

Conclusão da Análise

- A análise do Business Model Canvas permitiu compreender de forma estruturada:
- o problema a ser resolvido (procrastinação, esquecimento, ferramentas ineficientes)
- o público-alvo do sistema (estudantes e profissionais com rotina intensa)
 - a proposta de valor (priorização automática por tempo estimado, simplicidade)
 - e a lógica de funcionamento do sistema (freemium, canais web/mobile, custos enxutos)
- Com base nisso, o sistema AgileTask apresenta potencial para:
- Aumentar a produtividade de estudantes e profissionais que sofrem com sobrecarga de tarefas
- Reduzir o estresse e a ansiedade relacionados a prazos perdidos
- Oferecer uma alternativa simples e eficaz aos aplicativos de organização complexos existentes no mercado

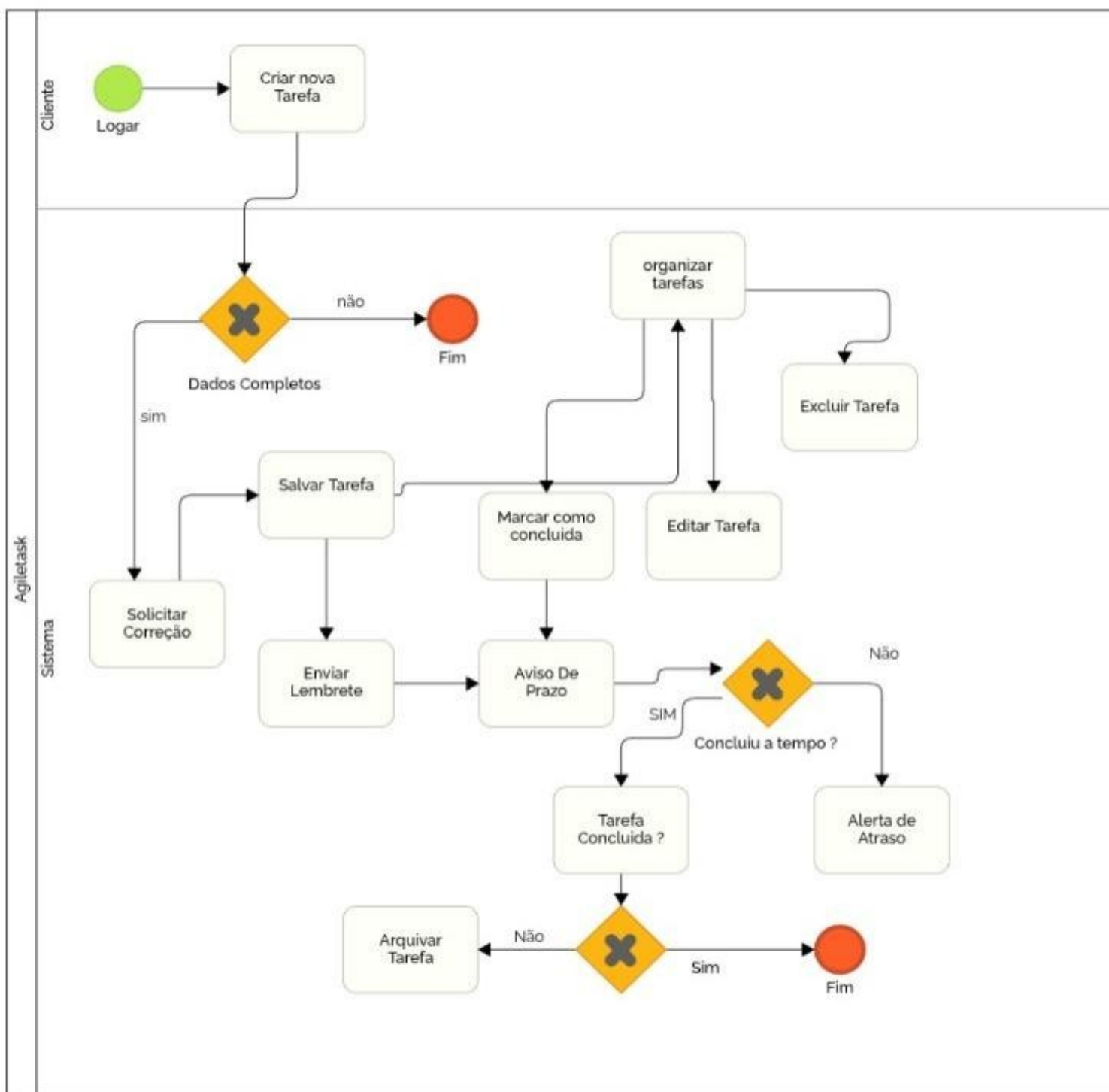
Dessa forma, o projeto demonstra coerência entre:

- necessidade do usuário (dores reais identificadas nas entrevistas)
- solução proposta (priorização automática + lembretes + simplicidade)
- estrutura do sistema (web/mobile responsivo, baixo custo de manutenção, modelo freemium)

Observação: Este texto não apenas descreve o sistema, mas explica as decisões tomadas com base no usuário e no modelo de negócio, conforme solicitado.

Notação BPMN

A Business Process Model and Notation (BPMN) é uma notação gráfica padronizada utilizada para modelar processos de negócio de forma clara, compreensível e formal. Mantida pela Object Management Group (OMG), a BPMN tem como objetivo representar fluxos de atividades, eventos, decisões e interações entre participantes de um processo, facilitando a comunicação entre áreas técnicas e de negócio



Com base no diagrama BPMN fornecido (representação textual do fluxo de tarefas), apresenta-se a análise detalhada do processo de gestão de tarefas do AgileTask. A modelagem foi estruturada em duas raia (lanes) principais: Usuário (Cliente) e Sistema, para separar claramente as ações manuais das automações e validações do sistema.

Descrição do Fluxo Principal

1. Início do Processo

O fluxo se inicia quando o usuário acessa o sistema e realiza o login. Após a autenticação, o usuário pode optar por criar uma nova tarefa – ação central do processo. Alternativamente, outras ações como excluir, corrigir, lembrar ou concluir tarefas podem ser executadas a qualquer momento, mas o fluxo principal considera a criação como ponto de partida típico.

2. Ponto de Decisão (Gateway)

O sistema atua como validador em múltiplos momentos:

Gateway de validação de dados: Após o usuário preencher os dados da nova tarefa, o sistema verifica se as informações estão completas (ex: título, tempo estimado, prazo).

Sim → prossegue para salvar a tarefa.

Não → retorna ao usuário para correção (representado pela ação “Solicitar Correção”).

Gateway de conclusão no prazo: Quando uma tarefa está próxima do vencimento, o sistema emite um Aviso de Prazo. Em seguida, pergunta se o usuário concluiu a tarefa a tempo.

Sim → a tarefa é marcada como concluída e segue para o próximo gateway.

Não → gera um Alerta de Atraso e mantém a tarefa em aberto.

Gateway de conclusão final: Após o usuário marcar a tarefa como concluída (ou receber o alerta de atraso), o sistema pergunta se a tarefa está realmente concluída.

Sim → a tarefa é arquivada (encerrada).

Não → retorna ao estado anterior (ex: usuário precisa retrabalhar ou solicitar correção).

3. Interação entre Atores

Usuário (Cliente): Realiza ações manuais – logar, criar tarefa, preencher dados, solicitar correção, excluir tarefa, enviar lembrete (acionar notificação), marcar como concluída.

Sistema: Executa automações – validar dados completos, organizar tarefas automaticamente (priorização por tempo estimado), enviar aviso de prazo, gerar alerta de atraso, arquivar tarefas.

A interação ocorre principalmente nos momentos de decisão: o usuário fornece informações (dados da tarefa, confirmação de conclusão) e o sistema responde com validações, notificações e reorganização do fluxo.

4. Encerramento

O processo é finalizado quando a tarefa é arquivada após a confirmação de conclusão (ou, no caso de exclusão direta, o fluxo também pode chegar ao fim). O sistema atualiza o histórico do usuário e mantém os dados arquivados para consulta futura. O fim é representado pelo símbolo “Fim” no diagrama.

Conclusão da Modelagem

A representação visual do BPMN para o AgileTask evidencia que o sistema não é um simples bloco de notas, mas um orquestrador inteligente que:

Automatiza a priorização de tarefas com base no tempo estimado (etapa “organizar tarefas”).

Monitora prazos ativamente, emitindo avisos e alertas de atraso.

Oferece gateways de validação que garantem a integridade dos dados e a correta conclusão das atividades.

Permite ações corretivas (solicitar correção, excluir, enviar lembrete) sem quebrar o fluxo principal.

Essa modelagem assegura que todos os requisitos funcionais (cadastro rápido, priorização automática, lembretes, replanejamento) tenham uma etapa correspondente no fluxo operacional, alinhando-se às necessidades da persona Maria Izabelly (estudante que precisa de sugestão de horários, lista priorizada e lembretes simples). O diagrama também revela a necessidade de um mecanismo de tolerância a atrasos (alerta + reabertura), que é um requisito não funcional importante para a experiência do usuário.